

Matriks Komponen App Router (Next.js) & RSC

Modul 6 — Meta-Framework & Server-Side Rendering (Next.js App Router, React Server Components) •
Proyek: ProjectMatch AI • Abdullah Abil Abi Yoso (V3925001) • D3 Teknik Informatika SV UNS

Komponen App Router	Berkas	Tipe	Fungsi / Kebutuhan SRS Terkait
Root Layout	app/layout.tsx	Server Component	Header global, font optimization, Metadata API statis untuk seluruh situs.
Nested Layout	app/dashboard/layout.tsx	Server Component	Sidebar navigasi dashboard, dipertahankan (tidak re-render) saat berpindah sub-rute.
Streaming Skeleton	app/dashboard/loading.tsx	Server Component	Fallback otomatis saat data proyek masih diambil dari server (SKPL-NF-02).
Error Boundary	app/dashboard/error.tsx	Client Component	Menampilkan pesan & tombol "Coba Lagi" bila pengambilan data gagal.
Halaman Dashboard	app/dashboard/page.tsx	Server Component	Komposisi RSC + Suspense; merender daftar rekomendasi proyek (SKPL-F-05).
RSC Data Fetching	components/ProjectListFetcher.tsx	Server Component (async)	Fetch langsung ke data layer server tanpa mengirim JS ke klien (SKPL-F-05).
Client Leaf Component	components/ProjectFormClient.tsx	Client Component ("use client")	Form pasang lowongan interaktif + validasi Zod (SKPL-F-09, SKPL-F-10).
Dynamic Route	app/dashboard/projects/[id]/page.tsx	Server Component	Detail 1 proyek + generateMetadata() dinamis untuk SEO per halaman.
Route Guard	middleware.ts	Edge Middleware	Proteksi akses /dashboard berbasis cookie sesi (padanan auth.html).

Ringkasan Rasio RSC vs Client Component

Dari 8 komponen App Router di atas, 6 adalah Server Component (75%) dan 2 adalah Client Component (25%) — memenuhi ketentuan praktikum minimal 70% RSC. Isolasi "use client" hanya diterapkan pada error.tsx (kebutuhan bawaan Next.js) dan ProjectFormClient.tsx (kebutuhan interaktivitas event form), keduanya berada di tingkat daun hirarki komponen sesuai prinsip Leaf Components.

Middleware.ts memvalidasi cookie projectmatch_session sebelum request mencapai segmen /dashboard, sehingga menggantikan pemeriksaan role pada auth.html versi vanilla JS dengan proteksi di sisi server (server-side access control) sebelum halaman dirender.